

Didaktische Handreichung: Holzwürfel

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da kombinatorische Überlegungen durchgeführt werden. Zur Bearbeitung können die sechs verschiedenen Möglichkeiten konkret notiert oder aber mittels des Produktansatzes $3 \cdot 2 \cdot 1$ berechnet werden (K2). Als Lösungshilfe eignet sich dabei eine Tabelle oder ein Baumdiagramm.

Aufgrund der einfachen Anforderungen hinsichtlich des Problemlösens gehört diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Es werden nicht alle sechs Möglichkeiten erkannt. So wird beispielsweise nur der untere Holzwürfel getauscht, ohne die jeweils oberen beiden Holzwürfel in ihrer Anordnung zu verändern (Fehlösung: 3). Diese Fehlösung kann daraufhin deuten, dass kein geeignetes heuristisches Hilfsmittel (z. B. tabellarische Darstellung, Baumdiagramm) zur Verfügung steht.
- Der abgebildete Turm wird nur spiegelbildlich aufgebaut. Demnach gibt es insgesamt nur zwei mögliche Anordnungen (Fehlösung: 2).
- Die drei verschiedenfarbigen Holzwürfel können an drei verschiedene Positionen gelegt werden. Diese Gegebenheit verleitet dazu, die Anzahl möglicher Holzwürfel fälschlich mittels des Ansatzes $3 + 3 + 3$ bzw. mittels $3 \cdot 3 \cdot 3$ zu berechnen (Fehlösung: 9 bzw. 27).

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, bietet es sich an, den Schülerinnen und Schülern einen handelnden Zugang zur Aufgabe zu ermöglichen. Hierzu können die sechs möglichen Türme leicht mit blauen, roten und gelben Legosteinen gebaut werden. Anschließend können die verschiedenen Möglichkeiten mittels einer Tabelle oder eines Baumdiagramms dargestellt werden, so dass auf ikonischer Ebene gearbeitet wird. Anhand des Baumdiagramms kann nun das Produkt $3 \cdot 2 \cdot 1$ als rechnerischer Lösungsweg abgeleitet werden. Dabei wird auch klar, warum die beiden Ansätze $3 + 3 + 3$ bzw. $3 \cdot 3 \cdot 3$ falsch sind. Zur Vertiefung kann die Anzahl der zur Verfügung stehenden Holzwürfel beispielsweise um einen grünen Holzwürfel erhöht werden. Die Anzahl möglicher Anordnungen kann aufgrund der bereits getroffenen Vorüberlegungen dann selbständig von den Schülerinnen und Schülern ermittelt werden. Hierzu können sie die Tabelle oder das Baumdiagramm an die veränderte Problemstellung anpassen.

Alternativ kann die Anzahl der farbigen Würfel so verändert werden, dass doppelt auftretende Kombinationsmöglichkeiten berücksichtigt werden müssen. Eine mögliche Aufgabe ist die folgende, welche mittels eines Baumdiagramms, einer Tabelle oder inhaltlicher Überlegungen gelöst werden kann:

Zu den drei Holzwürfeln wird ein weiterer blauer Holzwürfel derselben Art hinzugefügt. Aus drei von diesen Würfeln sollen Dreiertürme gebaut werden.

Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt es?

Kreuze an.

☐

6

☐

9

☐

12

☐

15

☐

24

Vertiefend kann folgende Aufgabe gestellt werden:

Es sind 20 Holzwürfel vorhanden. Zwei dieser Holzwürfel sind blau. Die restlichen Würfel sind alle unterschiedlich gefärbt.

Sven behauptet: „Mit diesen Holzwürfeln kann man $18 \cdot 3$ verschiedene Dreiertürme bauen, in denen genau zwei blaue Würfel vorhanden sind.“

Erkläre, warum Svens Rechnung zum richtigen Ergebnis führt.

Ihre Bearbeitung bedarf zudem der Kompetenz mathematisch Kommunizieren (K6), indem die Behauptung gelesen und erfasst sowie ihre Richtigkeit erklärt werden muss. Zur Lösung muss erkannt werden, dass die dritte Position mit 18 verschiedenen Würfeln besetzt werden kann. Dieser eine nicht blaue Würfel kann an drei verschiedenen Stellen liegen, d. h. es gibt 18 mal 3 verschiedene Würfeltürme mit genau zwei blauen Würfeln.